Marchés du travail et du capital

Jean-Félix Brouillette

Séance 3

HEC Montréal | MBA

Deux ressources, deux décisions

Pour faire croître une entreprise, il faut **recruter** et **investir**.

- Qu'est-ce qui détermine les **salaires et l'emploi** ?
- Qu'est-ce qui détermine les **conditions d'emprunt/investissement** ?
- Qui finance ces projets : les épargnants d'ici ou d'ailleurs ?

Le fil conducteur

Séance 2 : pourquoi le travail et le capital comptent ?

Aujourd'hui : comment sont-ils déterminés et rémunérés ?

Plan

1. Le marché du travail : emploi et salaires
2. L'épargne et l'investissement
3. Le compte courant et le financement international
4. L'IA : travail, capital et productivité

Indicateurs du marché du travail

Comment mesure-t-on le marché du travail ?

Deux sources complémentaires pour suivre l'emploi :

1. **Enquête auprès des ménages** (Canada : **EPA**; É.-U. : **CPS**)
   - Environ **65 000 ménages** au Canada; situation durant la *semaine de référence*
   - Compte les **personnes** (autonomes inclus) : emploi, chômage et inactivité
2. **Enquête auprès des établissements** (Canada : **EERH**; É.-U. : **CES**)
   - **Données administratives de paie** et enquête auprès d'entreprises (Canada)
   - Compte les **emplois salariés non agricoles**; source privilégiée par secteur

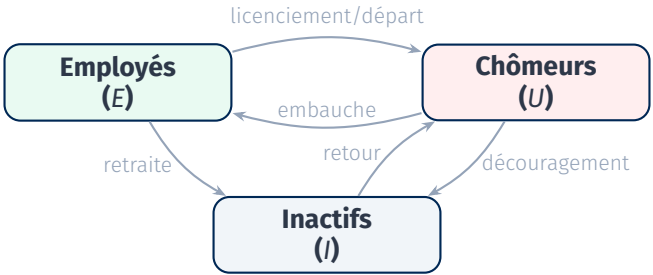
Canada : EPA au début du mois suivant; EERH environ deux mois après le mois observé.
Aux États-Unis : CPS et CES publiées ensemble.

Les **surprises par rapport aux attentes** font réagir les marchés financiers.

Sources : Statistique Canada, BLS, Banque du Canada

Trois catégories

La population en âge de travailler se divise en trois groupes :



Définition

Chômeur : sans emploi, disponible et en **recherche active**.

Trois ratios essentiels

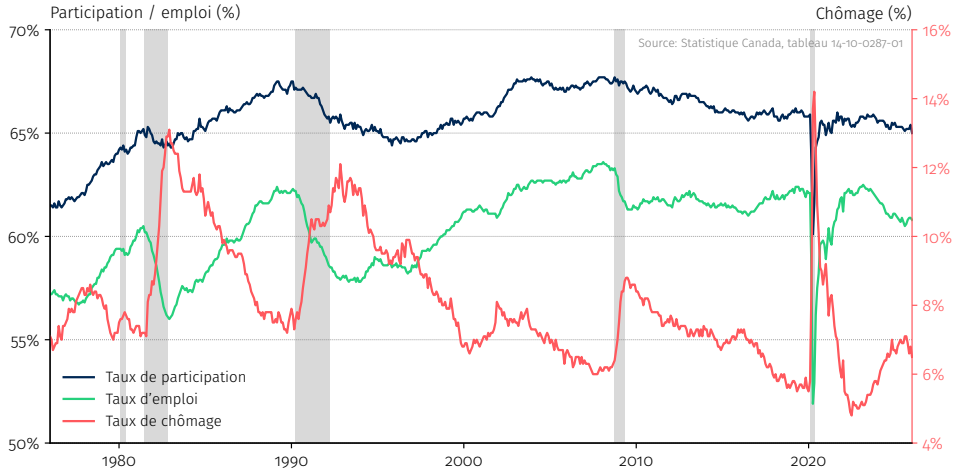
Indicateurs du marché du travail

$$\text{Taux de participation} = \frac{E + U}{\text{Pop. en âge de travailler}} \times 100$$

$$\text{Taux d'emploi} = \frac{E}{\text{Pop. en âge de travailler}} \times 100$$

$$\text{Taux de chômage} = \frac{U}{E + U} \times 100$$

Le marché du travail canadien



Pourquoi le taux de chômage ne suffit-il pas ?

Limites du taux de chômage

- **Travailleurs découragés :** une baisse du chômage peut refléter des *retraits* du marché, non pas des embauches
- **Sous-emploi :** travail à temps partiel faute de trouver un emploi à temps plein
- **Qualité des emplois :** un taux très faible peut signifier que les travailleurs n'ont pas les ressources pour chercher assez longtemps afin de trouver un bon *match*
- **Démographie :** les départs à la retraite réduisent la participation; le taux de chômage ne résume pas cet effet

Implication d'affaires

Pour évaluer la santé réelle du marché du travail, regardez le taux de participation, le taux d'emploi **et** les mesures de sous-emploi (U-6 aux États-Unis).

Les conséquences du chômage

Pour le travailleur :

- Perte de revenu et risque de retrouver un emploi **moins bien payé**
- Perte de compétences et de contacts professionnels

Pour l'entreprise :

- Coûts de recrutement et de formation
- Perte de savoir organisationnel

> **Point clé**
>
> Le chômage peut augmenter fortement même sans vague de licenciements : lorsque les **embauches ralentissent**, les personnes sans emploi le restent plus longtemps.

Un modèle simple du marché du travail

L'offre de travail

Pente positive

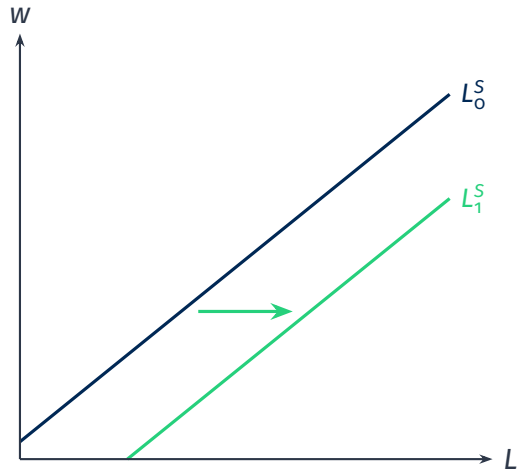
Un salaire réel plus élevé incite à offrir plus de travail.

Ce qui déplace la courbe

Démographie, impôts sur le revenu et richesse (effet de revenu).

Exemple : population ↑

Plus de travail offert à salaire donné.



La demande de travail

Pente négative

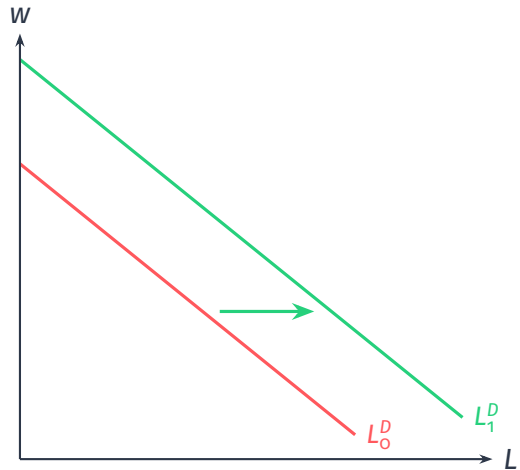
Un salaire réel plus élevé réduit le travail demandé.

Ce qui déplace la courbe

Cycle économique, impôts sur la masse salariale, coût du capital et productivité.

Exemple : productivité ↑

Plus de travail demandé à salaire donné.



L'équilibre de plein emploi

Offre de travail (L^S)

Travail offert par les ménages.

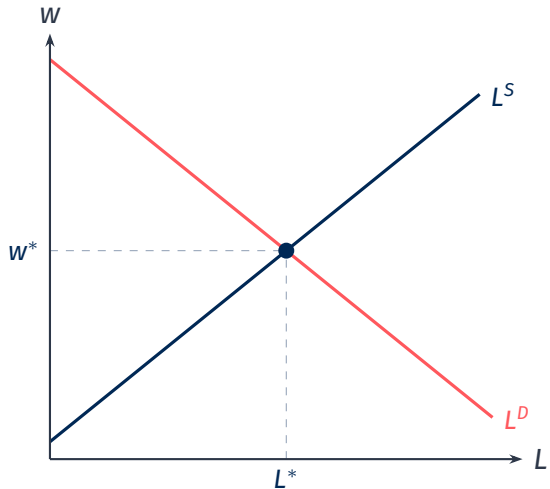
Demande de travail (L^D)

Travail demandé par les entreprises.

À l'équilibre

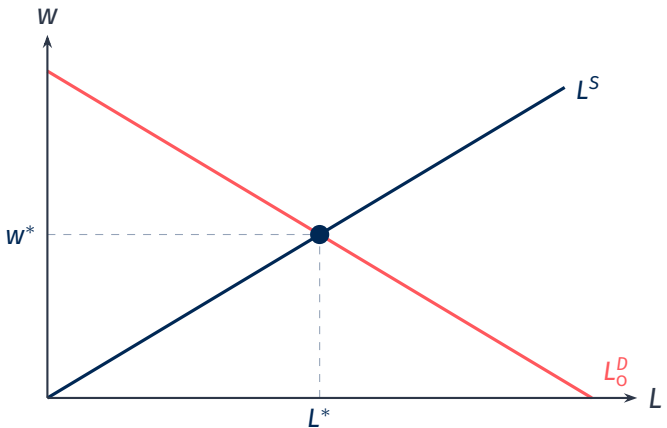
Emploi L^* et salaire réel w^*.

L'offre égale la demande.



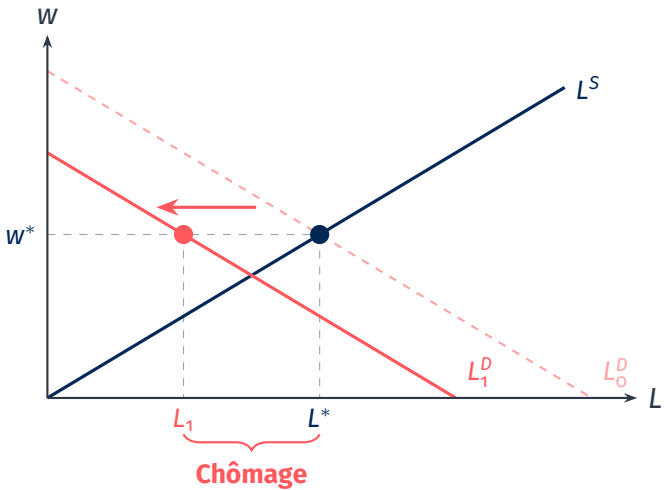
À quoi correspond le chômage ?

Avant le choc : le marché est à l'équilibre



À quoi correspond le chômage ?

Un salaire qui ne s'ajuste pas immédiatement



Deux horizons temporels

Court terme ($\sim$1 an)

- Le capital (K) est **fixe**
- Seul le travail s'ajuste
- Un choc d'offre sur L^S (ex. immigration) n'affecte pas L^D

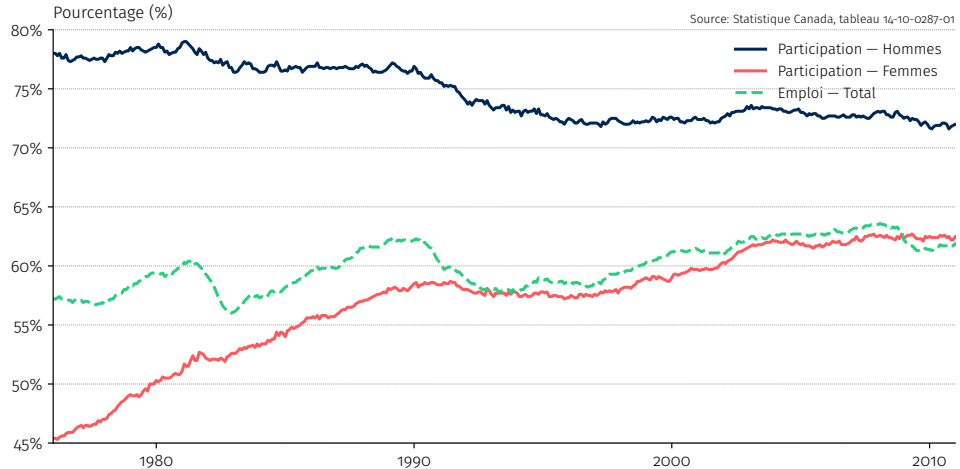
Long terme ($\sim$5+ ans)

- Le capital **s'ajuste** (Solow !)
- Plus de travailleurs $\rightarrow$ rendement du capital $\uparrow$ $\rightarrow$ investissement $\uparrow$
- $K \uparrow \rightarrow L^D$ se déplace à droite

Horizon d'ajustement

Court terme : K est fixe, seul L s'ajuste.
Long terme : K s'ajuste via le mécanisme de Solow.

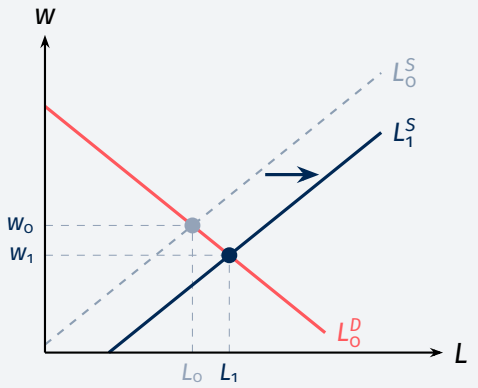
La révolution silencieuse



Participation des femmes : le modèle

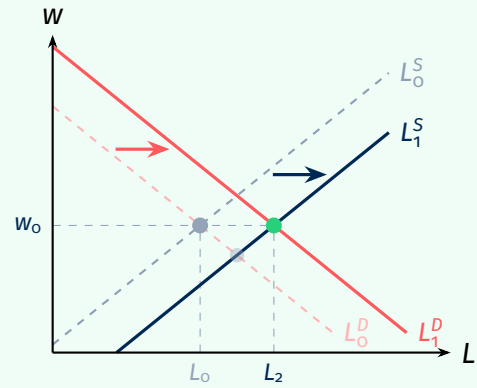
Court terme — K fixe

Emploi ↑ Salaire réel ↓

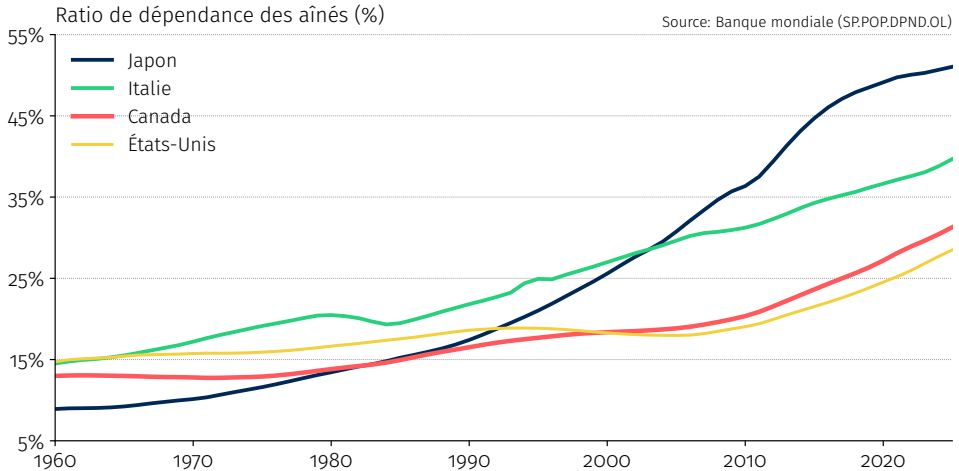


Long terme — K s'ajuste

Emploi ↑ Retour à w_0



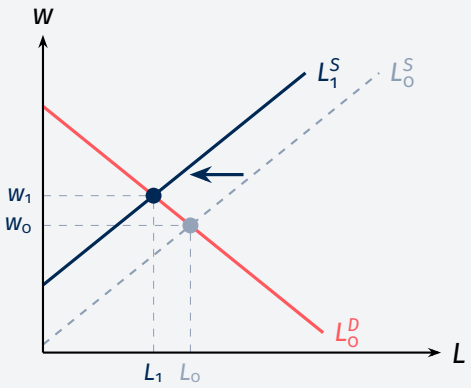
Le vieillissement de la population



Vieillissement : le modèle

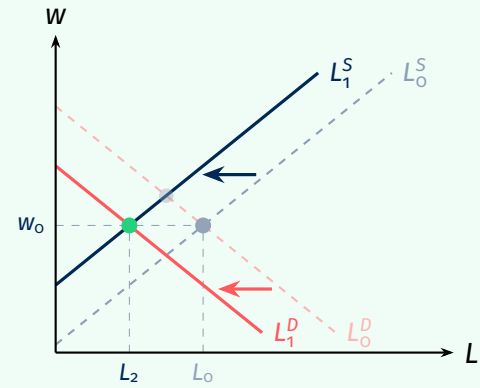
Court terme — K fixe

Emploi ↓ Salaire réel ↑

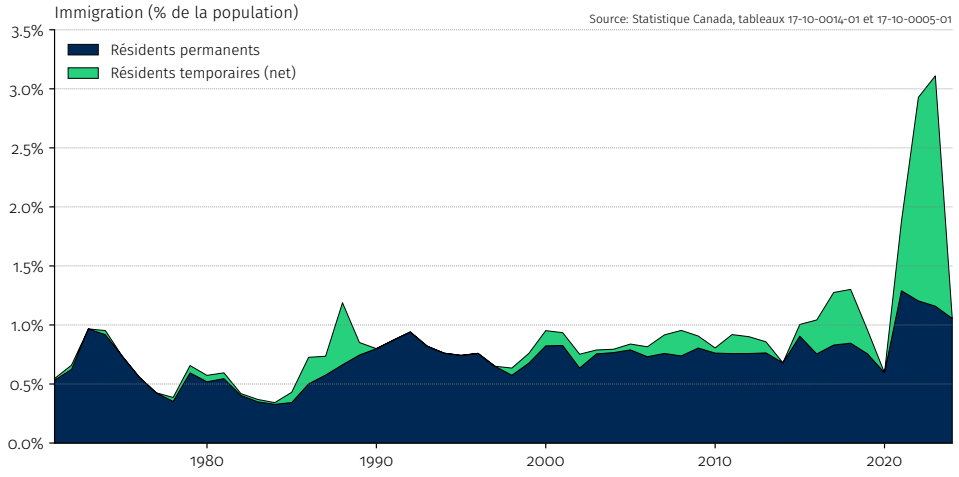


Long terme — K s'ajuste

Emploi ↓ Retour à w_0



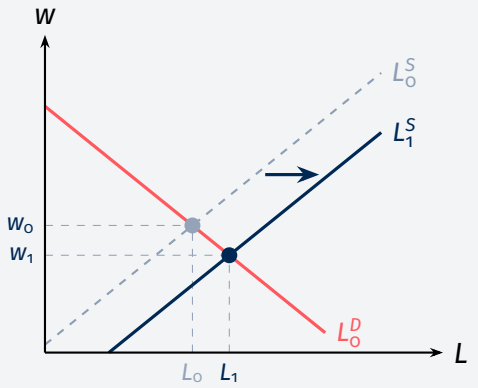
L’immigration au Canada



Immigration : le modèle

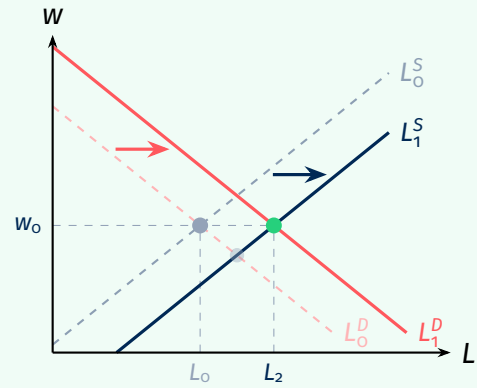
Court terme — K fixe

Emploi ↑ Salaire réel ↓



Long terme — K s'ajuste

Emploi ↑ Retour à w_0



Comment le capital s'ajuste-t-il ?

Dans nos exemples, le capital finit par s'ajuster à la main-d'œuvre disponible.

1. Qu'est-ce qui incite une entreprise à **investir** ?
2. Qu'est-ce qui détermine le **coût du financement** ?
3. D'où viennent les ressources pour réaliser ces projets ?

Point clé

Il nous faut maintenant un modèle de l'**épargne et de l'investissement**.

L’épargne et l’investissement

Capital, investissement et financement

Stock vs. flux

Capital (K) : machines, bâtiments, logiciels déjà en place

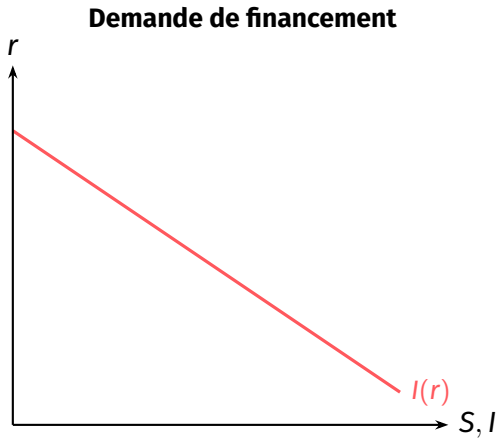
Investissement (I) : production de nouveaux actifs

Exemple : une entreprise construit une usine et émet des obligations.

- La construction de l'usine est un **investissement**.
- L'émission d'obligations est son **financement**.

Acheter une action existante ne crée pas directement du nouveau capital.

La courbe d'investissement



Pente négative

Un taux réel plus élevé renchérit le capital : moins de projets sont rentables.

Ce qui déplace la courbe

Productivité et technologie.

Demande anticipée et confiance.

Incertitude et réglementation.

Qui épargne ?

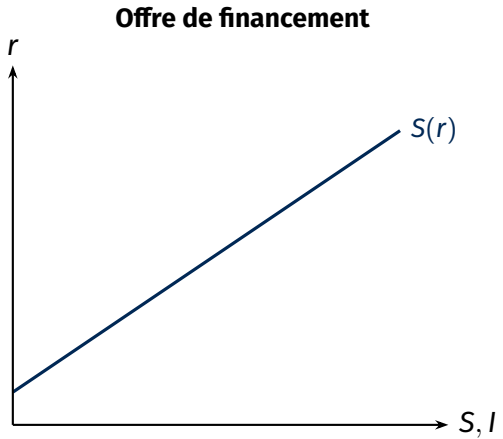
$$S = S_P + S_G$$

L'épargne nationale : le revenu qui n'est pas consommé.

Épargne privée (S_P)	Ménages et entreprises.
Épargne publique (S_G)	$S_G = T - G$ dans le modèle T : impôts nets des transferts G : consommation publique

L'investissement public fait partie de I, pas de G.

La courbe d'épargne



Pente positive

Dans le modèle, un taux réel plus élevé encourage à reporter la consommation.

La réponse peut être faible : effets de substitution et de revenu.

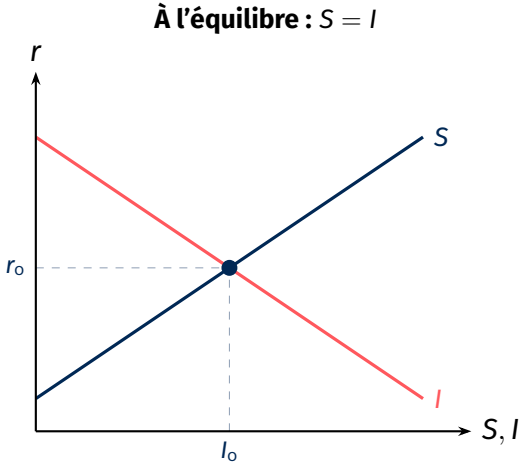
Ce qui déplace la courbe

Revenu et confiance.

Démographie (âge).

Politique budgétaire (T, G).

Équilibre en économie fermée



Sans financement extérieur

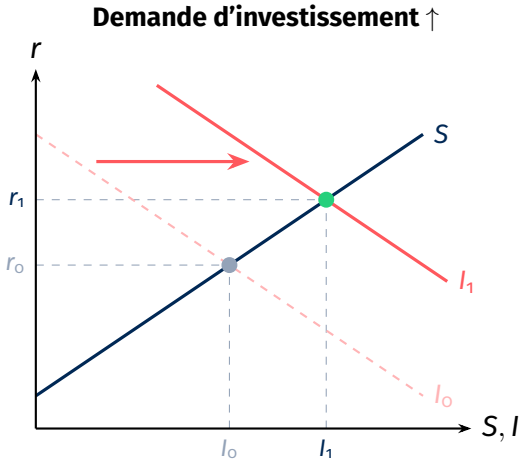
Les projets utilisent l'épargne nationale.

Le taux d'intérêt **réel** *r* s'ajuste.

Comment s'ajuste le taux ?

Si les projets désirés dépassent l'épargne offerte, *r* augmente.

Le boom pétrolier stimule l'investissement



Choc de demande

Entre 2010 et 2014, le pétrole cher améliore les revenus attendus des projets d'extraction. À taux réel donné, davantage de projets deviennent rentables.

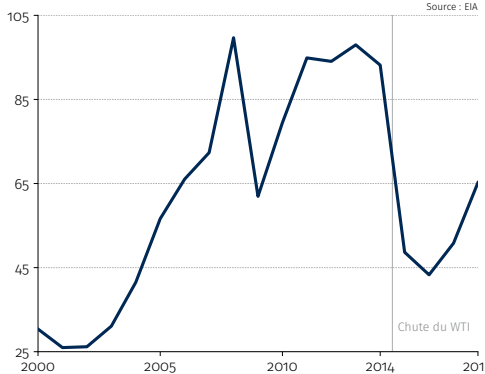
Dans le modèle fermé

Taux réel ↑

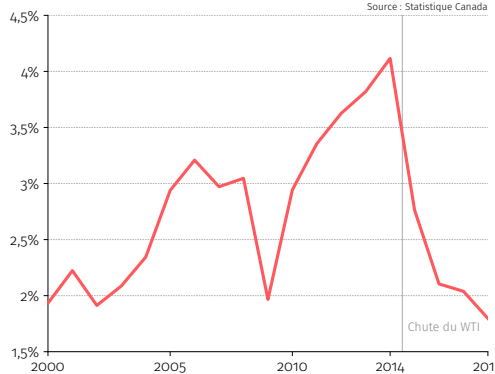
Investissement réalisé ↑

Le prix du pétrole et l'investissement

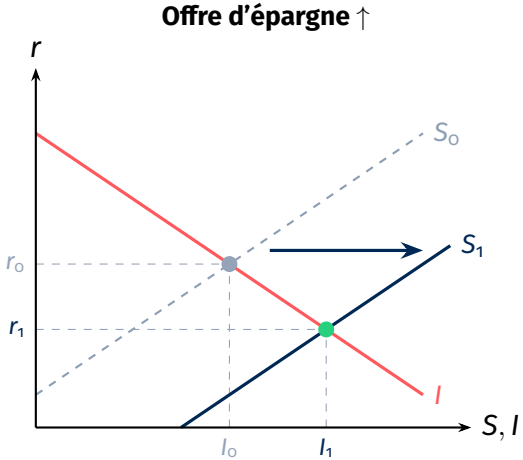
Prix du WTI ($ US par baril)



Investissement pétrolier et gazier (% du PIB)



Le Canada redresse ses finances publiques



L'État épargne davantage

Le redressement budgétaire des années 1990 relève S_G. L'offre d'épargne augmente si l'épargne privée ne recule pas d'autant.

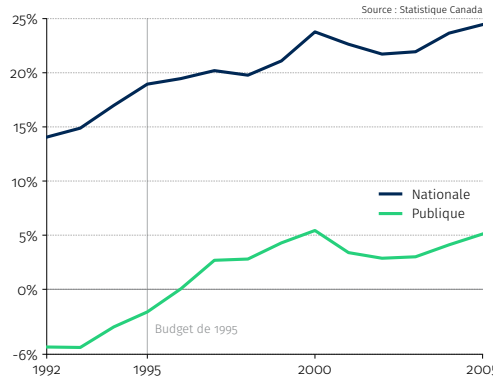
Dans le modèle fermé

Taux réel ↓

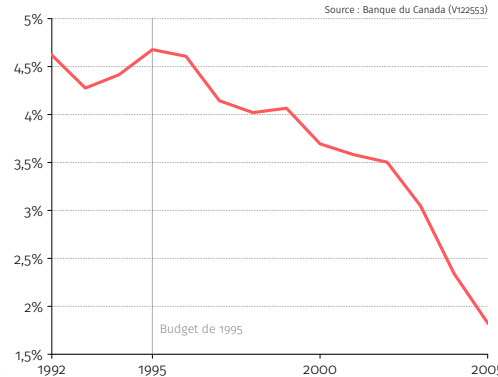
Investissement réalisé ↑

L’épargne remonte et les taux réels reculent

Épargne brute (% du PIB)



Rendement réel à long terme



La baisse du taux réel concorde avec le mécanisme du modèle.

Le compte courant et le financement international

Faut-il se limiter à l'épargne canadienne ?

Une entreprise canadienne peut financer son usine auprès d'un **fonds de pension allemand** ou d'un **investisseur japonais**.

- Le Canada peut investir **plus** que son épargne nationale.
- Les Canadiens peuvent aussi financer des projets à l'étranger.
- Le coût du financement dépend des conditions **mondiales**.

Point clé

Ouvrir l'économie permet de dissocier l'épargne nationale et l'investissement domestique.

Qu'est-ce que le compte courant ?

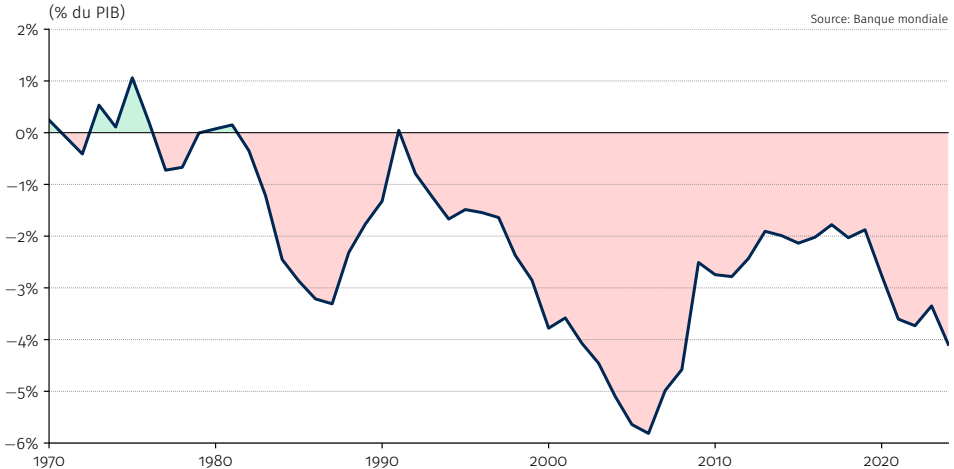
Le **compte courant** (CA) mesure ce qu'un pays reçoit du reste du monde, moins ce qu'il lui verse, en termes de commerce, de revenus et de transferts.

$$CA = \underbrace{NX}_{\text{Export. nettes}} + \underbrace{\text{Revenus nets}}_{\text{Intérêts, dividendes, etc.}} + \underbrace{\text{Transferts nets}}_{\text{Aide, envois de fonds}}$$

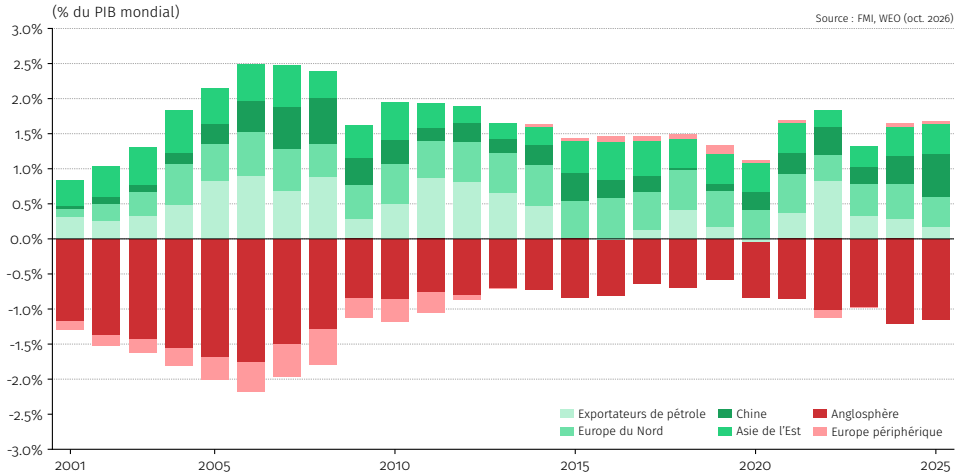
$CA \approx NX$: une approximation raisonnable

La balance commerciale explique souvent l'essentiel du compte courant.

Le compte courant américain



Les déséquilibres mondiaux des comptes courants



Du PIB au compte courant

Partir du PIB

$$Y = C + I + G + NX$$

Après consommation

Il reste l'épargne.

$$\underbrace{Y - C - G}_{S} = I + NX$$

Après investissement

$$S - I = NX \approx CA$$

Le PIB sert ici d'approximation du revenu national disponible.

L'identité fondamentale

$$CA = S - I$$

Excédent courant

$S > I \quad \Longrightarrow \quad CA > 0$

Le pays épargne plus qu'il n'investit. Il fournit un financement net au reste du monde.

Allemagne, Chine (2025)

Déficit courant

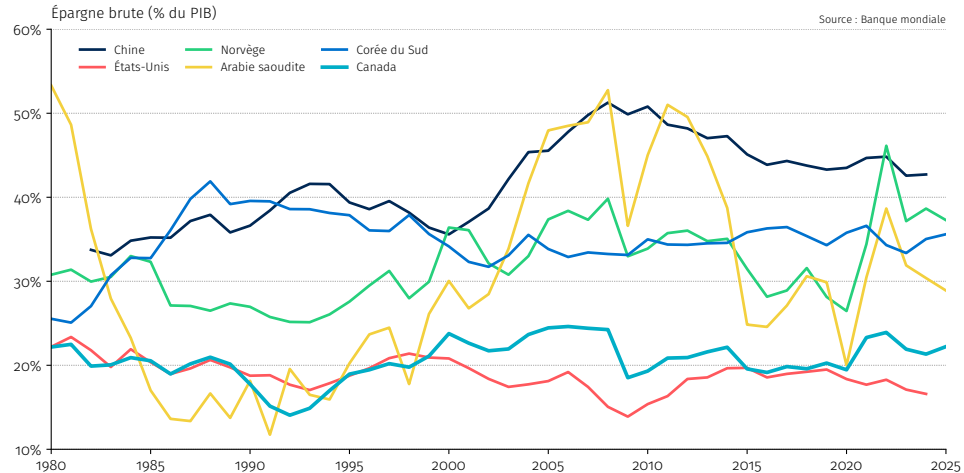
$S < I \quad \Longrightarrow \quad CA < 0$

Le pays investit plus qu'il n'épargne. Il reçoit un financement net du reste du monde.

É.-U., Canada (2025)

Un déficit courant ne prouve pas, à lui seul, un manque de compétitivité.

La divergence des taux d'épargne



Les déficits jumeaux

Puisque $S = S_P + S_G$, on peut écrire :

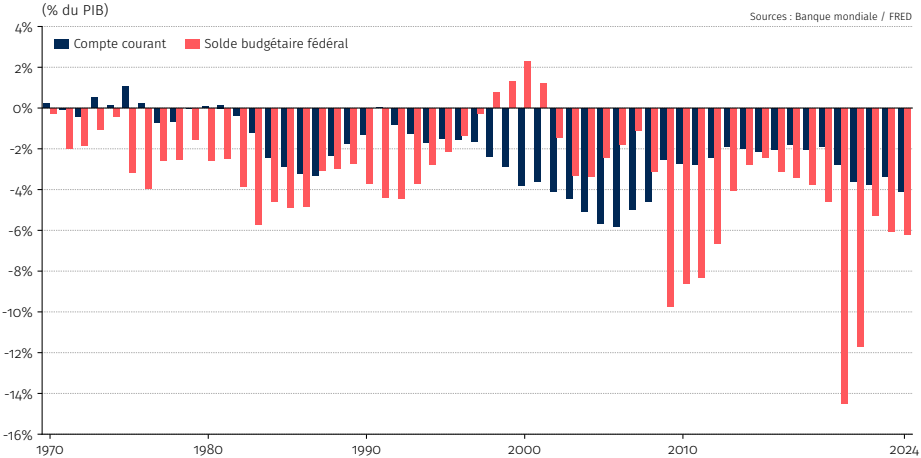
$$CA = S_P + S_G - I$$

Si S_P et I ne changent pas, une baisse de l'épargne publique ($S_G \downarrow$) se traduit par une détérioration du compte courant ($CA \downarrow$).

Déficits jumeaux

Un déficit budgétaire peut creuser le déficit courant.

Les déficits jumeaux américains



Compte courant : année civile ; budget fédéral : exercice budgétaire.

De l'économie fermée à l'économie ouverte

Économie fermée

- $S = I$ toujours
- Aucun emprunt à l'étranger
- r s'ajuste pour égaliser S et I

Économie ouverte

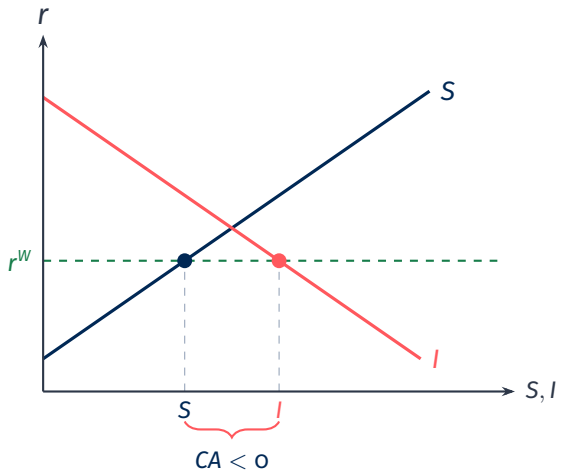
- $S \neq I$ est possible
- Cet écart est le compte courant
- $CA = S - I$

Petite vs grande économie ouverte

Grande économie ouverte (É.-U., Chine) : ses décisions affectent r^W. Un choc domestique modifie partiellement le taux mondial.

Petite économie ouverte (Canada, Suisse) : r^W est **donné**. À r^W donné, les chocs domestiques modifient surtout le compte courant.

Diagramme S-I en économie ouverte



Un taux mondial donné

Au taux r^W, les deux courbes donnent l'épargne S et l'investissement I.

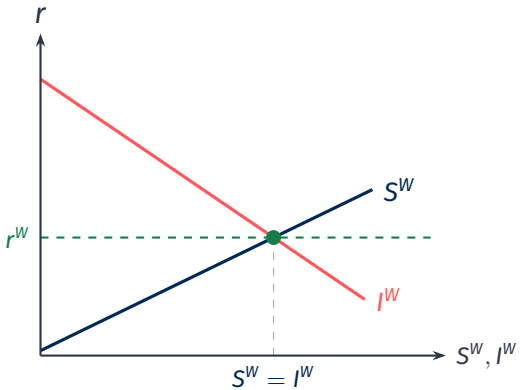
Un déficit courant

L'investissement dépasse l'épargne. Le reste du monde finance l'écart.

Le diagramme à deux panneaux

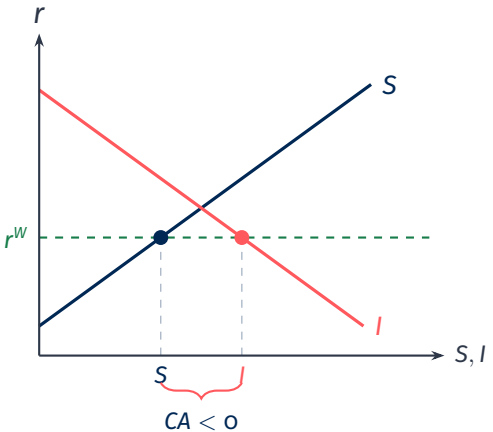
Monde

Le marché fixe le taux mondial r^W.

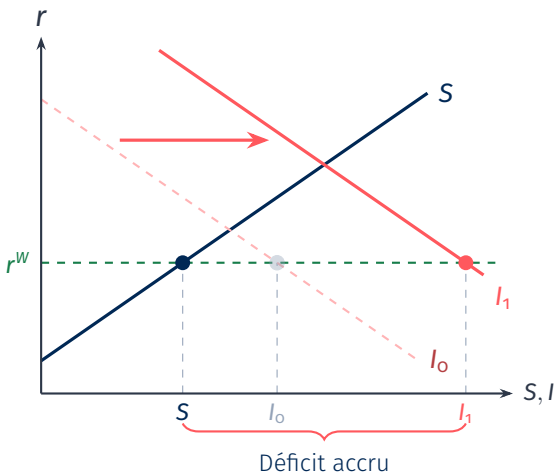


Petite économie ouverte

Le taux mondial détermine S et I.



Le même boom d'investissement, économie ouverte



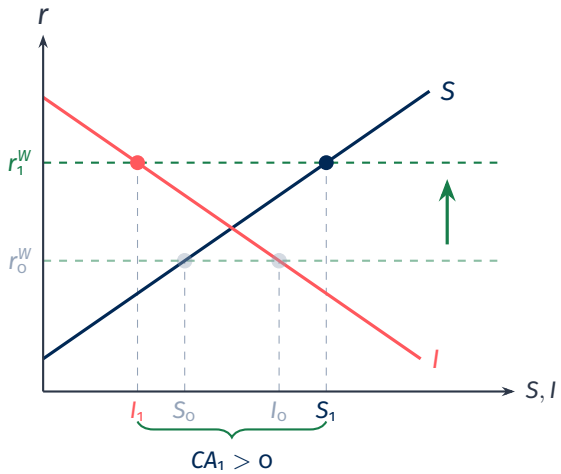
Le boom pétrolier

Davantage de projets sont rentables au même taux mondial. La demande d'investissement se déplace vers la droite.

Un déficit plus grand

I augmente et *S* reste au même niveau. Le reste du monde finance l'écart supplémentaire.

Et si le taux mondial augmente ?



Le taux mondial monte

Un projet peut devenir moins rentable même si les ventes prévues restent les mêmes.

Le compte courant s'améliore

Dans le modèle, l'épargne augmente et l'investissement recule. Ici, le déficit devient un excédent.

Emprunter pour investir ou pour consommer ?

Un **déficit courant** peut être bénéfique ou préoccupant selon ce que finance l'emprunt.

Investissements productifs

- Usines, logiciels, infrastructures productives
- Les revenus futurs augmentent et peuvent permettre de rembourser.

Consommation et gaspillage

- Consommation excessive, dépenses publiques improductives
- La dette augmente sans les revenus nécessaires pour rembourser.

Emprunter pour produire davantage demain

Un déficit peut être bénéfique si les investissements financés rapportent davantage que le coût de l'emprunt.

IA : les premiers effets observés

Aujourd'hui : un déploiement déjà visible

Dans les entreprises

L'IA se fait attribuer de plus en plus de tâches : recherche d'information, analyse, rédaction, programmation, etc.

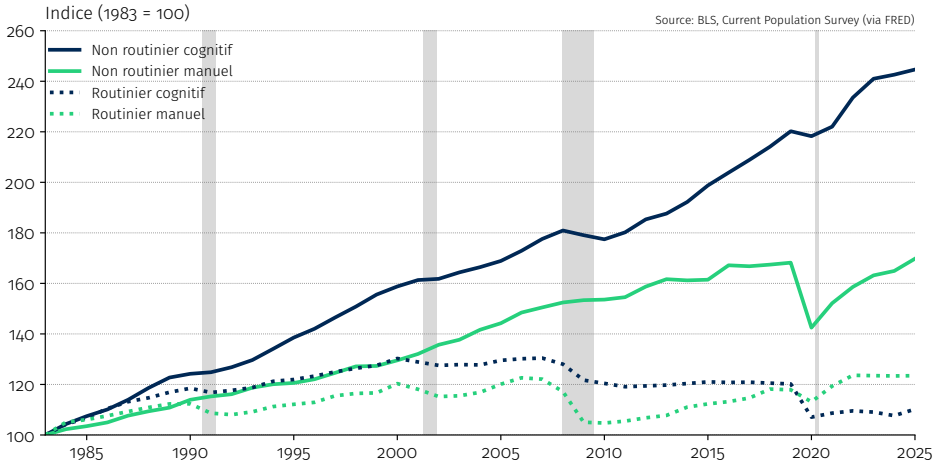
Dans l'économie

Réorganisation du travail, investissements massifs dans les centres de données et demande d'électricité croissante.

Notre fil conducteur : les premiers effets, le partage des gains, puis la croissance future.

Polarisation, automatisation et IA

Une même logique économique : confier des tâches humaines aux machines.



L’entrée sur le marché du travail se complique

−19 %

Écart relatif d’emploi

22–25 ans

Novembre 2022 – juin 2026

Dans les métiers les plus exposés à l’IA, l’emploi des 22–25 ans est inférieur à ce qu’il aurait été s’il avait suivi celui des métiers moins exposés.

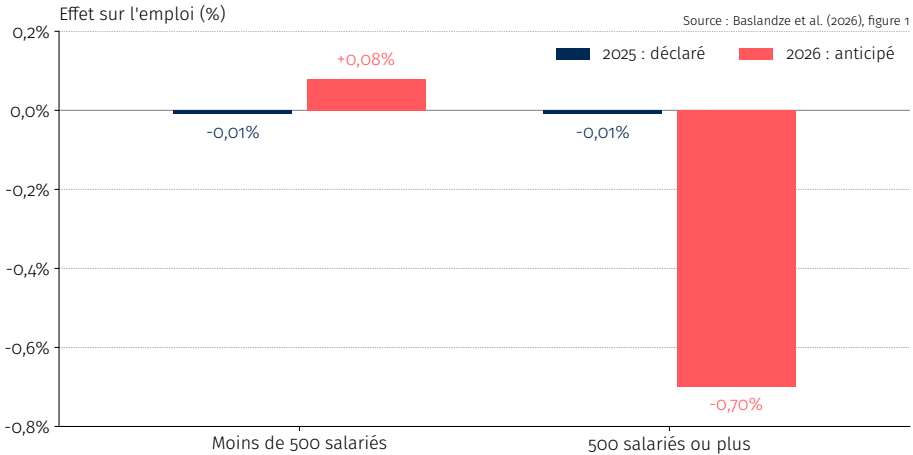
- Le décalage passe surtout par **moins d’embauches**.
- Pas d’écart comparable chez les travailleurs seniors.

Données de paie ADP aux États-Unis. Écart descriptif : l’étude n’isole pas un effet causal de l’IA.

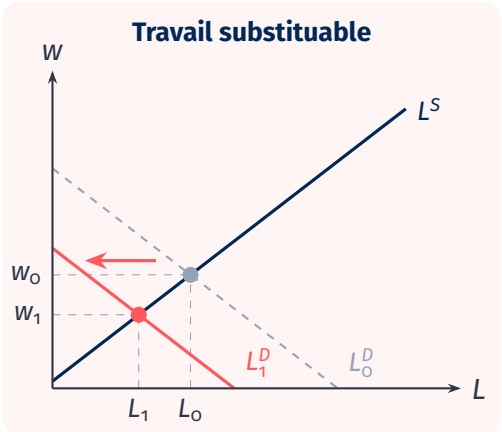
Brynjolfsson, Chandar et Chen (août 2026), *Canaries in the Coal Mine?*

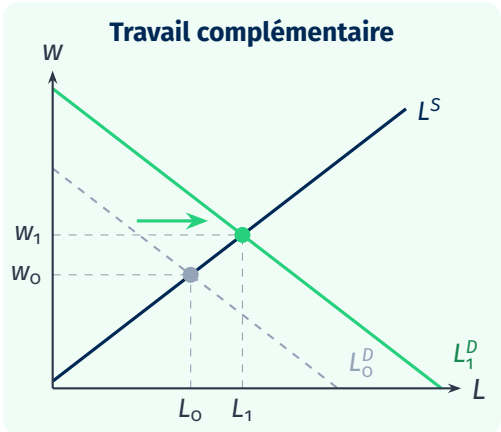
Que prévoient les entreprises pour l'emploi ?

Baslandze et al. (2026) : 734 dirigeants financiers américains interrogés fin 2025.

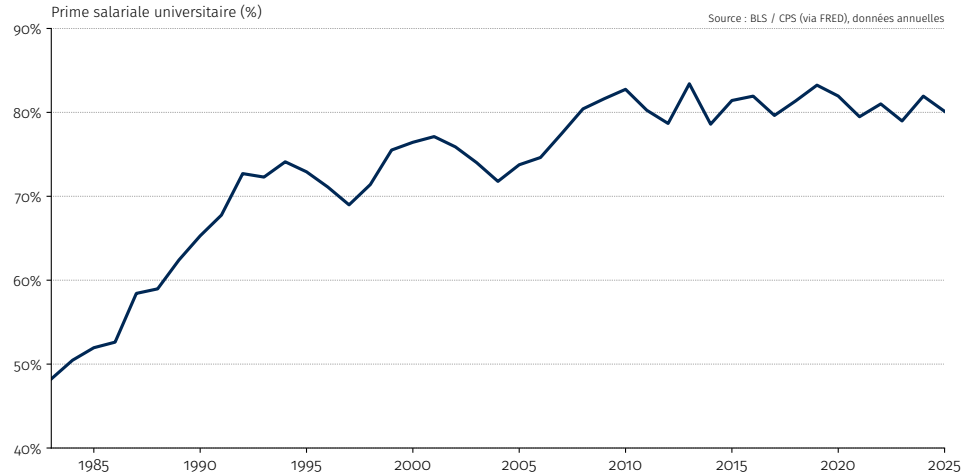


L'IA peut remplacer ou compléter le travail

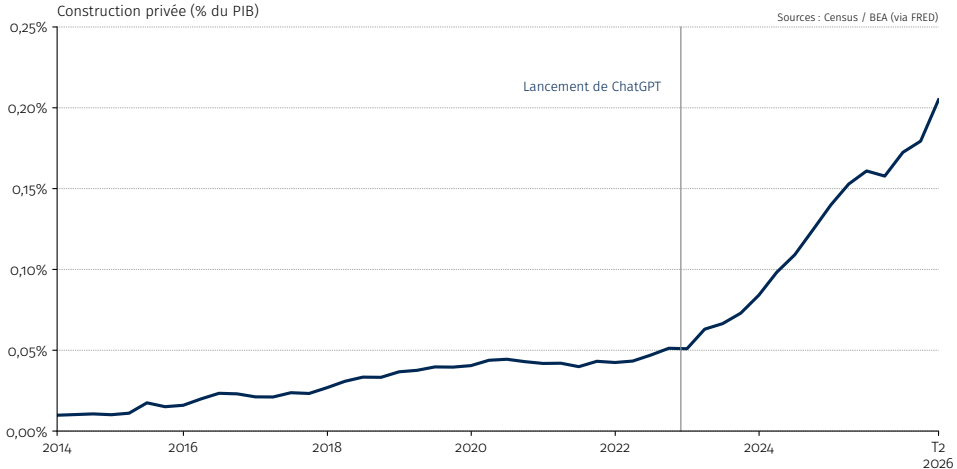




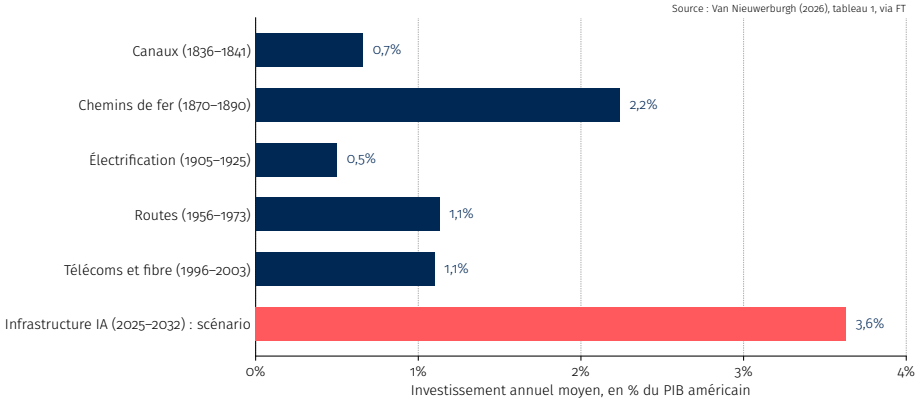
La prime salariale universitaire



Le boom des centres de données aux États-Unis



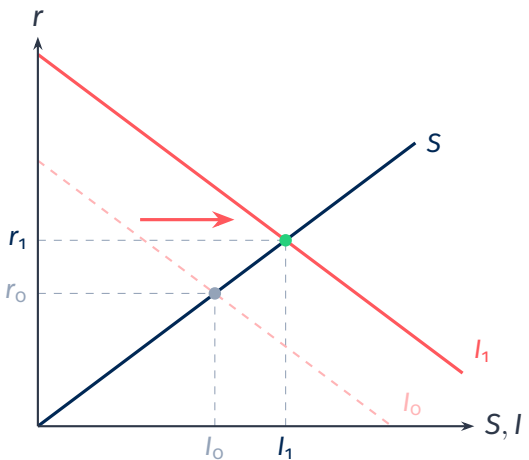
Un investissement d'une ampleur historique ?



IA : bâtiments, équipements informatiques et infrastructure électrique.

IA : scénario conditionnel, pas une dépense réalisée ; comparaisons historiques approximatives.

Pourquoi l'IA peut-elle relever le taux réel ?



1. Plus de projets à financer

À taux réel donné, la demande d'investissement se déplace vers la droite.

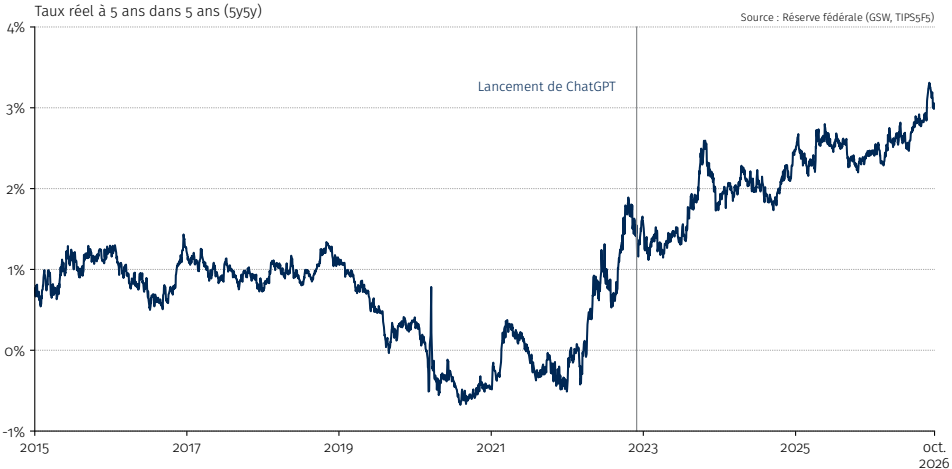
2. Le taux réel augmente

Le taux réel s'ajuste pour équilibrer l'épargne et l'investissement.

3. D'autres projets sont évincés

Au nouveau taux, certains projets ne sont plus assez rentables.

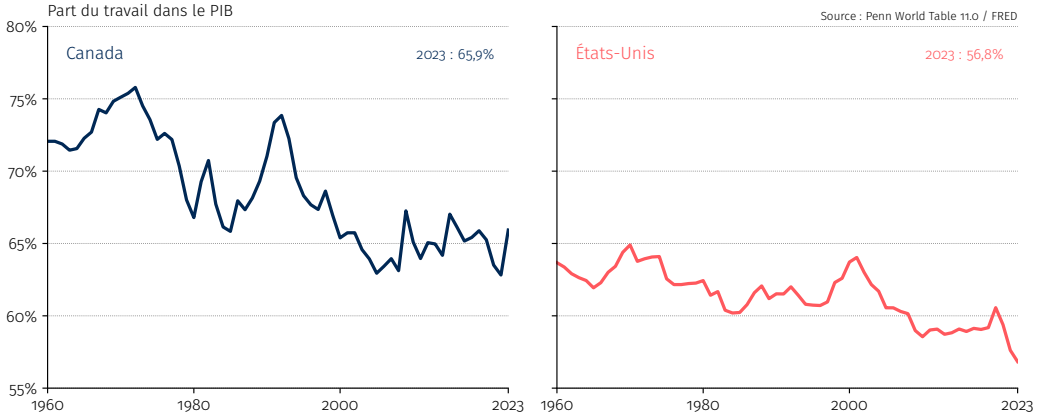
Le taux réel à terme a augmenté



Qui captera les gains de l'IA ?

Travail ou capital : qui captera les gains ?

Demain : comment l'automatisation modifiera-t-elle le partage du revenu ?



Progrès technique : qui fait mieux, qui fait quoi ?

Quand les tâches humaines–machines sont **complémentaires**, deux forces s'opposent :

Des machines plus efficaces

- La production des machines devient abondante.
- Le travail humain devient le goulot d'étranglement.
- Le facteur rare capture la valeur !

Davantage de tâches automatisées

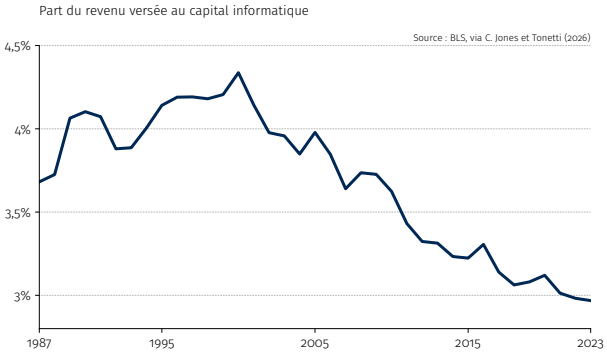
- Les machines reprennent des tâches auparavant humaines.
- À efficacité donnée, la part du revenu total capturée par le travailleur diminue…

Quelle force l'emportera ?

La part du travail augmente si la rareté du travail humain domine ; elle diminue si le transfert de tâches aux machines l'emporte.

B. Jones et Liu (2024, AER)

Ordinateurs : la course entre prix et quantité



Quantité : $Q \uparrow$

Environ **100 millions** de fois plus de transistors par puce depuis les années 1970.

Prix : $P \downarrow$

Le progrès technique rend le calcul bien moins cher.

Part du revenu

$$\frac{P \times Q}{\text{revenu total}}$$

Le facteur rare capte la valeur

Si le calcul abonde et complète le travail, l'humain reste le facteur rare.

L’IA peut-elle accélérer la croissance ?

L'IA partout, les gains de productivité où ?

1987

"You can see the computer age everywhere but in the productivity statistics."

Robert Solow, *New York Times Book Review*, 12 juillet 1987, p. 36.

2026

Le paradoxe de Solow, version IA ?

$\approx 70\,\%$

des entreprises utilisent l'IA.

$> 80\,\%$

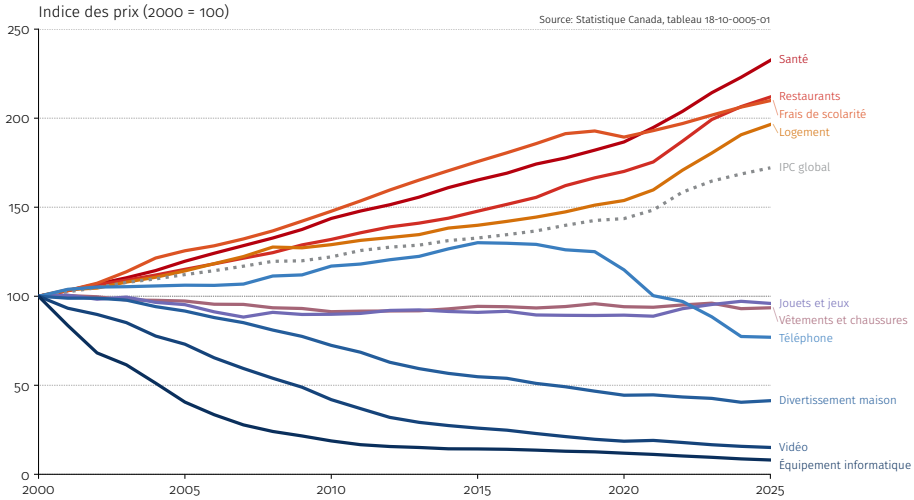
ne déclarent aucun effet sur l'emploi ou la productivité en trois ans.

Yotzov et al. (2026) : près de 6 000 dirigeants, quatre pays ; enquête déclarative.

Adopter un outil ne suffit pas

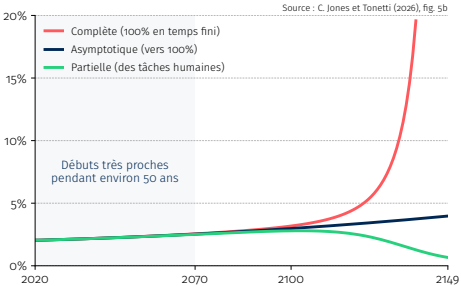
Diffuser l'outil, former les équipes et réorganiser les processus prend du temps.

La maladie des coûts de Baumol

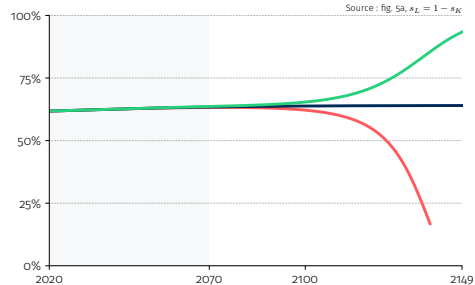


Trois futurs, des débuts semblables

Croissance annuelle du PIB par habitant



Part du revenu du travail



Des goulots d'étranglement, une « explosion lente »

Même rares, les tâches encore humaines freinent l'ensemble.

Une infinité de chaussures droites et 100 gauches donnent toujours **100 paires**.

Et pour la suite ?

Les thèmes du cours

Question centrale	Séance
Comment mesurer la production, les prix et le niveau de vie ?	S1 : Mesurer l'économie
Pourquoi certains pays sont-ils plus riches que d'autres ?	S2 : Croissance de long terme
Qu'est-ce qui détermine l'emploi, les salaires et l'investissement ?	S3 : Marchés du travail et du capital
Pourquoi l'économie connaît-elle des hauts et des bas ?	S4 : Cycles économiques
Pourquoi et comment combattre les récessions ?	S5 : Politique monétaire et budgétaire